



시험에 나오는것만 공부한다!

시나공시리즈

모의고사

2021년 3회 대비 정보처리기사 실기



저작권 안내

이 자료는 시나공 카페 회원을 대상으로 하는 자료로서 개인적인 용도로만 사용할 수 있습니다. 허락 없이 복제하거나 다른 매체에 옮겨 실을 수 없으며, 상업적 용도로 사용할 수 없습니다.

*** 수험자 유의사항 ***

1. 시험 문제지를 받는 즉시 응시하고자 하는 종목의 문제지가 맞는지를 확인하여야 합니다.
2. 시험 문제지 총면수·문제번호 순서·인쇄상태 등을 확인하고, 수험번호 및 성명을 답안지에 기재하여야 합니다.
3. 문제 및 답안(지), 채점기준은 일절 공개하지 않으며 자신이 작성한 답안, 문제 내용 등을 수험표 등에 이기 (옮겨 적는 행위) 등은 관련 법 등에 의거 불이익 조치 될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
4. 수험자 인적사항 및 답안작성(계산식 포함)은 흑색 기구만 사용하되, 동일한 한 가지 색의 필기구만 사용하여야 하며 흑색을 제외한 유색 필기구 또는 연필류를 사용하거나 2가지 이상의 색을 혼합 사용하였을 경우 그 문항은 0점 처리됩니다.
5. 답란(답안 기재란)에는 문제와 관련 없는 불필요한 낙서나 특이한 기록사항 등을 기재하여서는 안되며 부정의 목적으로 특이한 표식을 하였다고 판단될 경우에는 모든 문항이 0점 처리됩니다.
6. 답안을 정정할 때에는 반드시 정정부분을 두 줄(=)로 그어 표시하여야 하며, 두 줄로 굿지 않은 답안은 정정하지 않은 것으로 간주합니다.
7. 답안의 한글 또는 영문의 오타자는 오답으로 처리됩니다. 단, 답안에서 영문의 대·소문자 구분, 띄어쓰기는 여부에 관계 없이 채점합니다.
8. 계산 또는 디버깅 등 계산 연습이 필요한 경우는 <문 제> 아래의 연습란을 사용하시기 바라며, 연습란은 채점대상이 아닙니다.
9. 문제에서 요구한 가지 수(항수) 이상을 답란에 표기한 경우에는 답안기재 순으로 요구한 가지 수(항수)만 채점하고 한 항에 여러 가지를 기재하더라도 한 가지로 보며 그 중 정답과 오답이 함께 기재란에 있을 경우 오답으로 처리됩니다.
10. 한 문제에서 소문제로 파생되는 문제나, 가지수를 요구하는 문제는 대부분의 경우 부분채점을 적용합니다. 그러나 소문제로 파생되는 문제 내에서의 부분 배점은 적용하지 않습니다.
11. 답안은 문제의 마지막에 있는 답란에 작성하여야 합니다.
12. 부정 또는 불공정한 방법(시험문제 내용과 관련된 메모지사용 등)으로 시험을 치른 자는 부정행위자로 처리되어 당해 시험을 중지 또는 무효로 하고, 2년간 국가기술자격검정의 응시자격이 정지됩니다.
13. 시험위원이 시험 중 신분확인을 위하여 신분증과 수험표를 요구할 경우 반드시 제시하여야 합니다.
14. 시험 중에는 통신기기 및 전자기기(휴대용 전화기 등)를 지참하거나 사용할 수 없습니다.
15. 국가기술자격 시험문제는 일부 또는 전부가 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국산업인력공단입니다. 문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, 출판, 전자출판 하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

※ 수험자 유의사항 미준수로 인한 채점상의 불이익은 수험자 본인에게 전적으로 책임이 있음

문제 1 5G의 핵심기술 중 하나로, 네트워크에서 하나의 물리적인 코어 네트워크 인프라(Infrastructure)를 독립된 다수의 가상 네트워크로 분리하여 각각의 네트워크를 통해 다양한 고객 맞춤형 서비스를 제공하는 것을 목적으로 하는 네트워크 기술을 가리키는 용어를 쓰시오. (5점)

답 :

문제 2 ISO/IEC 9126의 소프트웨어 품질 특성에 관련된 다음 설명에서 괄호(①, ②)에 들어갈 알맞은 특성을 쓰시오. (5점)

- (①) : 주어진 시간동안 주어진 기능을 오류 없이 수행할 수 있는 정도를 나타내는 특성으로, 하위 특성에는 성숙성, 고장 허용성, 회복성이 있다.
- (②) : 사용자가 요구하는 기능을 얼마나 빠르게 처리할 수 있는지를 나타내는 특성으로, 하위 특성에는 시간 효율성, 자원 효율성이 있다.

답

- ①
- ②

문제 3 데이터베이스의 테이블 중 기본키(Primary Key)나 인덱스키의 순서에 따라 데이터가 저장되어 일반적인 인덱스를 사용하는 테이블에 비해 접근 경로가 단축되는 테이블을 쓰시오. (5점)

답 :

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 4 데이터베이스의 무결성(Integrity)에 대해 간략히 서술하시오. (5점)

답 :

문제 5 <재고관리> 테이블에 새로운 튜플을 <SQL문>과 같이 추가하고자 한다. 괄호(①, ②)에 들어갈 알맞은 답을 쓰시오. (5점)

<재고관리>

코드	분류	재고
1210	전자제품	305
1250	전자제품	457
3110	공예품	312
3210	공예품	253
4220	기타	184

<SQL문>

INSERT (①) 재고관리 (②) (2430, '화학약품', 32);

답

- ①
- ②

문제 6 다음 Python으로 구현된 프로그램을 분석하여 그 실행 결과를 쓰시오. (단, 출력문의 출력 서식을 준수하시오.) (5점)

```
ary = list(range(10))
sum = 0
for i in ary:
    if i%2 == 1:
        sum += i
print(sum)
```

답 :

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 7 다음은 <시험> 테이블에 대해 <SQL문>을 실행한 <결과>이다. 괄호(①, ②)에 들어갈 알맞은 답을 쓰시오. (단, 결과가 실수인 경우 소수점 이하는 생략하여 정수로만 표기한다.) (5점)

<시험>

이름	과목	점수
김경식	수리1	87
이해완	화학1	65
고진래	수리2	90
감시우	화학1	93
신아라	수리1	75

<SQL문>

```
SELECT 과목, AVG(점수) as 점수 FROM 시험 GROUP BY 과목 HAVING AVG(점수) >= 80;
```

<결과>

과목	점수
수리1	(①)
(②)	90

답

- ①
- ②

문제 8 웹 서비스(Web Service)에 관련된 다음 설명에서 괄호(①, ②)에 들어갈 알맞은 답을 쓰시오. (5점)

- (①) : HTTP, HTTPS, SMTP 등을 활용하여 XML 기반의 메시지를 네트워크상에서 교환하는 프로토콜이다.
- (②) : 웹 서비스명, 서비스 제공 위치, 프로토콜 등 웹 서비스에 대한 상세 정보를 XML 형식으로 구현하는 언어이다.

답

- ①
- ②

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 9 다음 C언어로 구현된 프로그램을 분석하여 그 실행 결과를 쓰시오. (단, 출력문의 출력 서식을 준수하시오.) (5점)

```
#include <stdio.h>
int fc(int a, int b) {
    int cnt = 0;
    while (b != 0) {
        cnt++;
        b /= a;
    }
    return cnt;
}
main() {
    int p = fc(3, 120);
    printf("%d", p);
}
```

답 :

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

연 습 란

문제 10 다음 Java로 구현된 프로그램을 분석하여 그 실행 결과를 쓰시오. (단, 출력문의 출력 서식을 준수 하시오.) (5점)

```
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        SubCls a = new SubCls();
        System.out.print(a.func(1));
    }
}
class SuperCls {
    int sum = 0;
    SuperCls() {
        sum = sum + 3;
        func(1, 2);
    }
    void func(int x, int y) {
        sum = sum + x + y;
    }
    int func(int x) {
        sum = sum + x;
        return sum;
    }
}
class SubCls extends SuperCls {
    SubCls() {
        super();
        sum = sum + 5;
    }
    void func(int x, int y) {
        sum = 0;
    }
}
```

답 :

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 11 보안 위협과 관련된 다음 설명에 해당하는 용어를 쓰시오. (5점)

- 다양한 IT 기술과 방식들을 이용해 조직적으로 특정 기업이나 조직 네트워크에 침투해 활동 거점을 마련한 뒤 때를 기다리면서 보안을 무력화시키고 정보를 수집한 다음 외부로 빼돌리는 형태의 공격이다.
- 지능형 지속 위협이라고도 불린다.
- 악성코드가 포함된 이메일을 오랜 기간 동안 꾸준히 발송해 한 번이라도 클릭되길 기다리거나, 악성코드가 담긴 이동식 디스크(USB)를 전파하는 등의 공격 방법이 여기에 해당한다.

답 :

문제 12 보안에 대한 다음 설명에서 각 지문 ①~③에 해당하는 보안 솔루션을 <보기>에서 찾아 기호로 쓰시오. (5점)

- ① 컴퓨터 시스템의 비정상적인 사용, 오용, 남용 등을 실시간으로 탐지하는 시스템
- ② 기업이나 조직 내부의 네트워크와 인터넷 간에 전송되는 정보를 선별하여 수용·거부·수정하는 기능을 가진 침입 차단 시스템
- ③ 네트워크에 접속하는 내부 PC의 MAC 주소를 IP 관리 시스템에 등록한 후 일관된 보안 관리 기능을 제공하는 보안 솔루션

<보기>

- | | |
|---|--|
| ☐ Ⓐ Firewall | ☐ Ⓒ Intrusion Detection System |
| ☐ Ⓑ Intrusion Prevention System | ☐ Ⓓ Data Leakage/Loss Prevention |
| ☐ Ⓔ Virtual Private Network | ☐ Ⓗ Network Access Control |

답

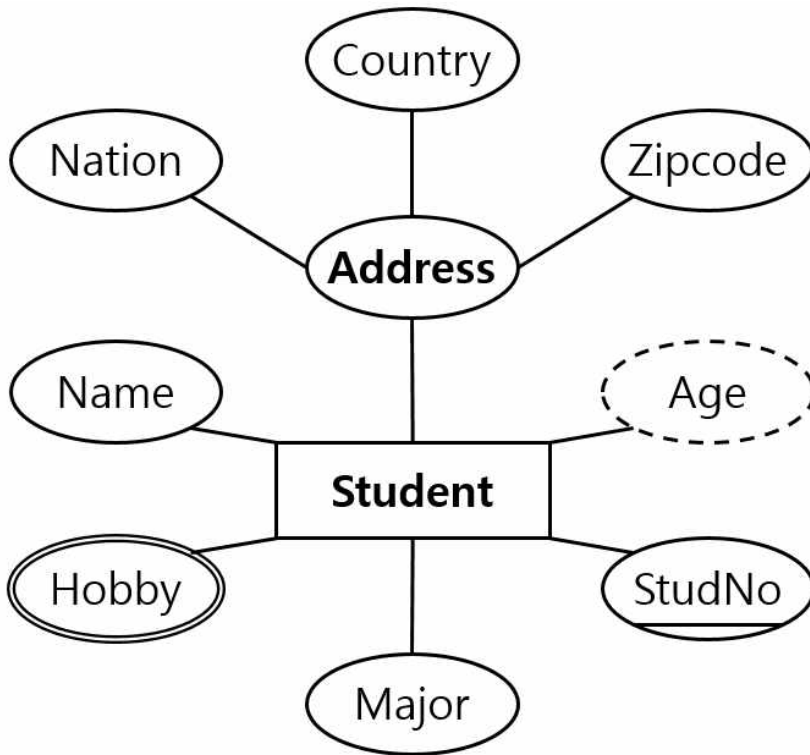
- ①
- ②
- ③

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 13 다음 E-R 다이어그램을 보고 답란의 질문에 알맞은 속성을 찾아 쓰시오. (5점)

E-R 다이어그램은 E-R 모델의 기본 아이디어를 시각적으로 표현하기 위한 그림으로, 실체 간의 관계는 물론 조직, 사용자, 프로그램, 데이터 등 시스템 내에서 역할을 가진 모든 실체들을 표현한다.



답

- ① 복합 속성 :
- ② 다중값 속성 :
- ③ 유도 속성 :
- ④ 키 속성 :

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 14 소프트웨어 아키텍처에 대한 다음 설명에서 각 지문 ①~③에 해당하는 아키텍처 패턴을 <보기>에서 찾아 기호로 쓰시오. (5점)

- ① 시스템을 계층으로 구분하여 구성하는 고전적인 방법의 패턴으로 상위 계층은 하위 계층에 대한 서비스 제공자가 되고, 하위 계층은 상위 계층의 클라이언트가 된다.
예) OSI 참조 모델
- ② 데이터 스트림 절차의 각 단계를 필터로 캡슐화하여 파이프를 통해 전송하는 패턴으로, 앞 시스템의 처리 결과물을 전달받아 처리한 후 그 결과물을 다시 다음 시스템으로 넘겨주는 패턴을 반복한다.
예) 셸(Shell)
- ③ 소스가 특정 채널에 이벤트 메시지를 발행(Publish)하면, 해당 채널을 구독(Subscribe)한 리스너(Listener)들이 메시지를 받아 이벤트를 처리하는 패턴이다.
예) 알림 서비스

<보기>

- | | | | |
|-------------|-------|-------------|----------|
| ㉠ 피어-투-피어 | ㉡ 레이어 | ㉢ 클라이언트-서비스 | ㉣ 파이프-필터 |
| ㉤ 모델-뷰-컨트롤러 | ㉥ 브로커 | ㉦ 이벤트-버스 | ㉧ 블랙보드 |

답

- ①
- ②
- ③

문제 15 인터페이스에 관련된 다음 설명에서 괄호에 공통으로 들어갈 알맞은 답을 쓰시오. (5점)

()는 모듈 간 통신 방식을 구현하기 위해 사용되는 대표적인 프로그래밍 인터페이스 집합으로, 복수의 프로세스를 수행하며 이뤄지는 프로세스 간 통신까지 구현이 가능하다. ()의 주요 메소드에는 Shared Memory, Socket, Semaphores, Pipes&named Pipes, Message Queueing이 있다.

답 :

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 16 하나의 프로세서(Processor) 내에 일반 애플리케이션을 처리하는 일반 구역(Normal World)과 보안이 필요한 애플리케이션을 처리하는 보안 구역(Secure World)으로 분할하여 관리하는 하드웨어 기반의 보안 기술을 쓰시오. (5점)

답 :

문제 17 경로 제어(Routing)에 대한 다음 설명에서 각 지문 ①~③에 해당하는 프로토콜을 <보기>에서 찾아 기호로 쓰시오. (5점)

- ① 최단 경로 탐색에 Bellman-Ford 알고리즘이 사용되며, 최대 홉(Hop) 수 15 이하의 소규모 동종 네트워크(자율 시스템, AS)에서 주로 이용된다. 거리 벡터 라우팅 프로토콜이라고도 불린다.
- ② ①의 단점을 해결하여 새로운 기능을 지원하는 인터넷 프로토콜로, 다익스트라(Dijkstra) 알고리즘을 사용하며, 대규모 네트워크에서 주로 이용된다.
- ③ 자율 시스템(AS) 간의 라우팅 프로토콜로, 초기에 라우터들이 연결될 때에는 전체 경로 제어표(라우팅 테이블)를 교환한 후 변화된 정보만을 교환하는 방식을 사용한다.

<보기>

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| ㉠ BGP | ㉡ IGP | ㉢ RIP | ㉤ EGP |
| ㉦ RARP | ㉧ OSPF | ㉨ HDLC | ㉩ RTCP |

답

- ①
- ②
- ③

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 18 다음 C언어로 구현된 프로그램을 분석하여 그 실행 결과를 쓰시오. (단, 출력문의 출력 서식을 준수하시오.) (5점)

```
#include <stdio.h>
void func(char* str) {
    int i = 1, cnt = 0;
    while (cnt++ < 5) {
        if (i > 7) i = i - 4;
        printf("%c", *(str + i));
        i = i + 3;
    }
}
main() {
    char str[] = "ABCDEFGH";
    func(str);
}
```

답 :

문제 19 다음 Java로 구현된 프로그램을 분석하여 그 실행 결과를 쓰시오. (단, 출력문의 출력 서식을 준수하시오.) (5점)

```
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        int a[][] = { { 5, 4, 3 }, { 2, 1 }, { 8, 7, 4, 2 } };
        int r = 0;
        for (int i[]:a) {
            System.out.print(i[1]);
            for (int j:i)
                r = r + j;
        }
        System.out.printf("\n%d", r);
    }
}
```

답 :

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 20 테스트에 관련된 다음 설명에서 괄호에 들어갈 알맞은 답을 쓰시오. (5점)

()은(는) 테스트 케이스를 적용하는 순서에 따라 여러 개의 테스트 케이스를 묶은 집합으로, 테스트 케이스를 적용하는 구체적인 절차를 명세한다. 또한 ()은(는) 테스트 순서에 대한 구체적인 절차, 사전 조건, 입력 데이터 등이 설정되어 있다.

답 :

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

연 습 란

모의고사 정답 및 해설

[문제 1]

※ 다음 중 하나를 쓰면 됩니다.

네트워크 슬라이싱, Network Slicing

[문제 2]

※ 각 문항별로 다음 중 하나를 쓰면 됩니다.

- ① 신뢰성(Reliability)
- ② 효율성(Efficiency)

[문제 3]

※ 다음 중 하나를 쓰면 됩니다.

클러스터드 인덱스 테이블, Clustered Index Table

[문제 4]

※ 다음 중 밑줄이 표시된 내용은 반드시 포함되어야 합니다.

데이터베이스에 저장된 데이터 값과 그것이 표현하는 현실 세계의 실제값이 일치하는 정확성을 의미한다.

[문제 5]

- ① INTO ② VALUES

[풀이]

• SQL문

```
INSERT INTO 재고관리
VALUES (2430, '화학약품', 32);
```

<재고관리> 테이블에 삽입하라.

첫 번째 필드부터 순서대로 2430, '화학약품', 32를 삽입하라.

• SQL 실행 결과

코드	분류	재고
1210	전자제품	305
1250	전자제품	457
2430	화학약품	32
3110	공예품	312
3210	공예품	253
4220	기타	184

[문제 6]

25

[해설]

```
① ary = list(range(10))
② sum = 0
③ for i in ary:
④     if i%2 == 1:
⑤         sum += i
⑥ print(sum)
```

① ary에 0부터 9까지 10개의 요소를 갖는 리스트를 저장한다.

	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
ary	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- ② sum에 0을 저장한다.
 ③ 반복 변수 i에 ary의 요소들을 순서대로 저장하며 ④, ⑤번을 반복 수행한다.
 ④ i를 2로 나눈 나머지가 1이면 ⑤번을 수행하고, 아니면 ③번으로 돌아간다.
 ⑤ 'sum = sum + i'와 동일하다. i의 값을 sum에 누적한다.
 ※ 반복문 실행에 따른 변수들의 값의 변화는 다음과 같다.

i	i%2	sum
0	0	0
1	1	1
2	0	
3	1	4
4	0	
5	1	9
6	0	
7	1	16
8	0	
9	1	25

- ⑥ sum의 값을 출력한다.

결과 **25**

[문제 7]

- ① 81 ② 수리2

[풀이]

SELECT 과목, AVG(점수) as 점수	'과목'과 '점수'의 평균을 표시하되, 평균은 '점수'로 표시한다.
FROM 시험	<시험> 테이블에서 검색한다.
GROUP BY 과목	'과목'을 기준으로 그룹을 지정한다.
HAVING AVG(점수) >= 80;	각 그룹의 '점수'의 평균이 80보다 크거나 같은 그룹만을 대상으로 한다.

[문제 8]

※ 각 문항별로 다음 중 하나를 쓰면 됩니다.

- ① SOAP, Simple Object Access Protocol
 ② WSDL, Web Services Description Language

[문제 9]

5

[해설]

```
#include <stdio.h>
② int fc(int a, int b) {
③     int cnt = 0;
④     while (b != 0) {
⑤         cnt++;
⑥         b /= a;
        }
⑦     return cnt;
```

```

}
main() {
❶❸ int p = fc(3, 120);
❹ printf("%d", p);
}

```

모든 C언어 프로그램은 반드시 main() 함수에서 시작한다

- ❶ 정수형 변수 p를 선언하고, 3과 120을 인수로 fc() 함수를 호출한 후 돌려받은 값을 p에 저장한다.
 - ❷ 정수를 반환하는 fc() 함수의 시작점이다. ❶번에서 전달받은 3과 120을 a와 b가 받는다.
 - ❸ 정수형 변수 cnt를 선언하고 0으로 초기화한다.
 - ❹ b가 0이 아닌 동안 ❺, ❻번을 반복 수행한다.
 - ❺ 'cnt = cnt + 1;'과 동일하다. cnt의 값을 1씩 누적시킨다.
 - ❻ 'b = b / a;'와 동일하다. b에 b를 a로 나눈 값을 저장한다. 정수형 변수들의 연산이므로 결과는 정수다.
- ※ 반복문 실행에 따른 변수들의 값의 변화는 다음과 같다.

a	b	cnt
3	120	0
	40	1
	13	2
	4	3
	1	4
	0	5

- ❷ cnt의 값 5를 fc() 함수를 호출했던 ❸번으로 반환한다.
- ❸ ❷번에서 돌려받은 값 5를 p에 저장한다.
- ❹ p의 값을 정수로 출력한다.

결과 5

[문제 10]

6

[해설]

```

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
❶          SubCls a = new SubCls();
❷❸          System.out.print(a.func(1));
    }
}

class SuperCls {
    int sum = 0;
❹          SuperCls() {
❺              sum = sum + 3;
❻              func(1, 2);
    } ❹
    void func(int x, int y) {
        sum = sum + x + y;
    }
❺          int func(int x) {
❻              sum = sum + x;
❼              return sum;

```

클래스 SuperCls를 정의한다.
정수형 변수 sum을 선언하고 0으로 초기화한다.

```

    }
}
class SubCls extends SuperCls {
    ②    SubCls() {
    ③        super();
    ⑩        sum = sum + 5;
    }
    ⑦    void func(int x, int y) {
    ⑧        sum = 0;
    }
}

```

클래스 SubCls를 정의하고 부모 클래스로 SuperCls를 지정하면서 SuperCls에 속한 변수와 메소드를 상속받는다.

모든 Java 프로그램은 반드시 main() 메소드에서 시작한다

- ① SubCls 클래스의 객체변수 a를 선언한다. SubCls 클래스의 생성자 SubCls()가 정의되어 있으므로 ②번으로 이동한다.
- ② 생성자 SubCls()의 시작점이다.
- ③ 부모 클래스의 생성자를 호출한다.
- ④ 생성자 SuperCls()의 시작점이다.
- ⑤ sum의 값에 3을 누적시킨다. (sum = 3)
- ⑥ 1과 2를 인수로 func() 메소드를 호출한다. 2개의 정수를 인수로 받는 SuperCls 클래스의 func() 메소드는 SubCls 클래스의 func() 메소드에 의해 재정의되었으므로 ⑦번으로 이동한다.
- ⑦ 반환값이 없는 func() 메소드의 시작점이다. ⑥번에서 전달받은 1과 2를 x와 y가 받는다.
- ⑧ sum에 0을 저장한다. func() 메소드가 종료되었으므로 메소드를 호출했던 ⑥번의 다음 줄인 ⑨번으로 이동한다. (sum = 0)
- ⑨ SuperCls() 생성자가 종료되었으므로 생성자를 호출했던 ③번의 다음 줄인 ⑩번으로 이동한다.
- ⑩ sum의 값에 5를 누적시킨다. SubCls() 생성자가 종료되었으므로 생성자를 호출했던 ①번의 다음 줄인 ⑪번으로 이동한다. (sum = 5)
- ⑪ 1을 인수로 객체 변수 a의 func() 메소드를 호출한 후 돌려받은 값을 출력한다.
- ⑫ 1개의 정수를 인수로 받아 수행한 결과를 정수를 반환하는 func() 메소드의 시작점이다. ⑪번에서 전달받은 1을 x가 받는다.
- ⑬ sum에 x의 값 1을 누적시킨다. (sum = 6)
- ⑭ sum의 값 6을 func() 메소드를 호출했던 ⑮번으로 반환한다.
- ⑮ ⑭번에서 돌려받은 값 6을 출력한다.

결과 6

[문제 11]

※ 다음 중 하나를 쓰면 됩니다.

APT, Advanced Persistent Threats

[문제 12]

- ① L ② 7 ③ H

[문제 13]

- ① Address ② Hobby ③ Age ④ StudNo

[문제 14]

- ① L ② e ③ A

[문제 15]

※ 다음 중 하나를 쓰면 됩니다.

IPC, Inter-Process Communication

[문제 16]

※ 다음 중 하나를 쓰면 됩니다.

트러스트존 기술, TrustZone Technology

[문제 17]

① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢

[문제 18]

BEHGF

[답안 작성 시 주의 사항]

프로그램의 실행 결과는 부분 점수가 없으므로 정확하게 작성해야 합니다. 예를 들어, 출력값 사이에 쉼표를 넣어 B, E, H, G, F로 썼을 경우 부분 점수 없이 완전히 틀린 것으로 간주됩니다.

[해설]

```
#include <stdio.h>
③ void func(char* str) {
④     int i = 1, cnt = 0;
⑤     while (cnt++ < 5) {
⑥         if (i > 7) i = i - 4;
⑦         printf("%c", *(str + i));
⑧         i = i + 3;
    }
}
main() {
①     char str[] = "ABCDEFGH";
②     func(str);
} ⑨
```

모든 C언어 프로그램은 반드시 main() 함수에서 시작한다

① 문자형 배열 str을 선언하고, 문자열 "ABCDEFGH"가 저장된 곳의 주소를 저장한다(주소는 임의로 정한 것이다.).

메모리

str	→	0000							
		:	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte
		FC40	'A'	'B'	'C'	'D'	'E'	'F'	'G'
		:	str	str+1	str+2	str+3	str+4	str+5	str+6
		:	FC40	FC41	FC42	FC43	FC44	FC45	FC46
		FFFF							

② str 배열의 시작 주소를 인수로 func() 함수를 호출한다.

③ 반환값이 없는 func() 함수의 시작점이다. ②번에서 전달받은 주소를 str이 받는다.

④ 정수형 변수 i, cnt를 선언하고 각각 1과 0으로 초기화한다.

⑤ cnt가 5보다 작은 동안 ⑥~⑧번을 반복 수행한다. cnt는 후치 증가 연산이므로 조건을 확인한 후 1 증가한다.

⑥ i의 값이 7보다 크면 i에 i의 값에서 4를 뺀 값을 저장한다.

⑦ str+i가 가리키는 곳의 값을 문자로 출력한다.

⑧ i에 i의 값에서 3을 더한 값을 저장한다. 반복문이 끝나 함수가 종료되면 func() 함수를 호출했던 ②번의 다음 줄인 ⑨번으로 이동한다.

※ 반복문 실행에 따른 변수들의 값의 변화는 다음과 같다.

i	cnt	*(str+i)	출력
1	0	B	B
4	1		
7	2	E	BE
10	3	H	BEH
6	4	G	BEHG
9			
5	5	F	BEHGF
8	6		

⑨ main() 함수가 종료되었으므로 프로그램을 종료한다.

[문제 19]

417

36

[답안 작성 시 주의 사항]

프로그램의 실행 결과는 부분 점수가 없으므로 정확하게 작성해야 합니다. 예를 들어, 출력값 사이에 줄 나눔 없이 417 36으로 썼을 경우 부분 점수 없이 완전히 틀린 것으로 간주됩니다.

[해설]

```

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        ①      int a[][] = { { 5, 4, 3 }, { 2, 1 }, { 8, 7, 4, 2 } };
        ②      int r = 0;
        ③      for (int i[]:a) {
        ④          System.out.print(i[1]);
        ⑤          for (int j:i)
        ⑥              r = r + j;
        }
        ⑦      System.out.printf("\n%d", r);
    }
}

```

① 9개의 요소를 갖는 2차원 배열 a를 선언한다.

a

5	4	3	
2	1		
8	7	4	2

② 정수형 변수 r을 선언하고 0으로 초기화한다.

③ a 배열의 행 수만큼 ④~⑥번을 반복 수행한다. a 배열이 3행이므로 각 행을 1차원 배열 i[]에 할당하면서 ④~⑥번을 3회 수행한다.

④ i[1]의 값 4를 출력한다.

⑤ i 배열의 요소 수만큼 ⑥번을 반복 수행한다. i 배열에는 a 배열의 행의 요소 3개, 2개, 4개가 차례로 할당되므로 i 배열은 그 요소들을 j에 할당하면서 ⑥번을 3회, 2회, 4회 총 9회 수행한다.

⑥ r에 j의 값을 누적시킨다.

※ 반복문 실행에 따른 변수들의 값의 변화는 다음과 같다.

i 배열 i[0] i[1] i[2] i[3]				i[1]	j	r	출력
5	4	3		4	5	0	4
					4	5	
					3	9	
						12	
2	1			1	2	14	41
					1	15	
8	7	4	2	7	8	23	417
					7	30	
					4	34	
					2	36	

⑦ 커서를 다음 줄로 옮긴 후 r의 값을 정수로 출력한다.

결과 417
36

[문제 20]

※ 다음 중 하나를 쓰면 됩니다.

테스트 시나리오, Test Scenario